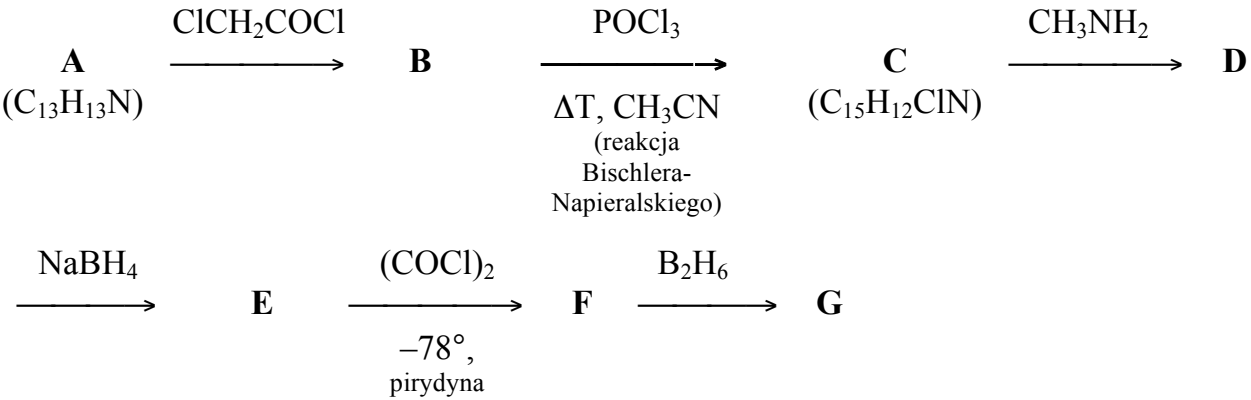
ZADANIE 4

Synteza leku

Poniżej podano schemat syntezy mianseryny (produkt **G**), która jest związkiem tetracyklicznym (zawiera cztery pierścienie) o masie molowej 264,4 g/mol. W postaci soli, np. chlorowodorku, jest stosowana jako lek przeciwdepresyjny. Związek **A** zawiera 1,2-dwupodstawiony pierścień benzenu,

jego widmo w podczerwieni wykazuje między innymi pasma absorpcyjne w zakresie 3100-3500 cm^{-1}, a w jego widmie ^1H NMR (w $CDCl_3$) obserwuje się trzy następujące grupy sygnałów: δ=3,4 ppm (poszerzony singlet, intensywność względna 2), δ=3,9 ppm (singlet, intensywność względna 2), δ=6,5 – 7,3 ppm (sygnał złożony, intensywność względna 9). W jakościowej próbie chemicznej z kwasem azotowym(III) i β-naftolem związek **A** tworzy pomarańczowoczerwony osad.

Spośród wszystkich związków **A – G** tylko dwa: **B** i **F** mają w widmach w podczerwieni intensywne pasma absorpcyjne w zakresie 1650-1750 cm^{-1}.



Polecenia:

a. *(12 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne (szkieletowe) związków **A – F**.

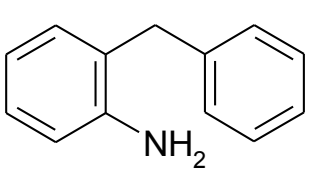
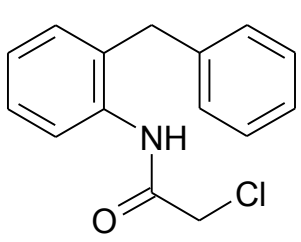
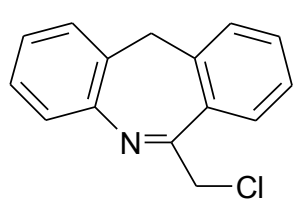
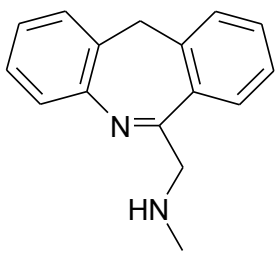
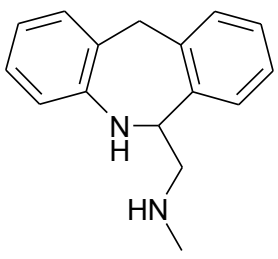
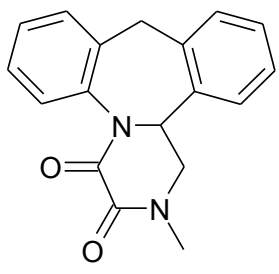
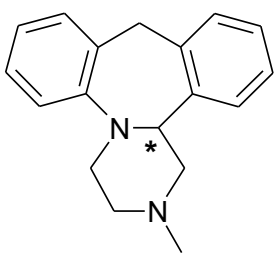
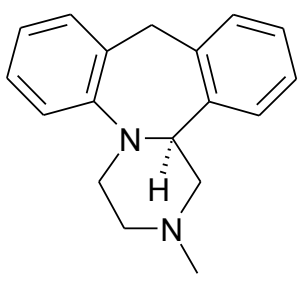
b. *(3 pkt.)* Mianseryna (**G**) zawiera jedno centrum stereogeniczne (asymetryczny atom węgla); podaj jej wzór i zaznacz gwiazdką centrum stereogeniczne.

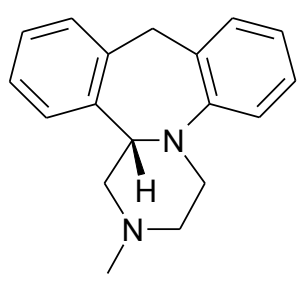
c. *(2 pkt.)* Narysuj wzór enancjomeru mianseryny o konfiguracji ***S*** (wiązanie C—H przy centrum stereogenicznym zaznacz adekwatnie do konfiguracji jako pełny klin bądź kreskowany klin).

d. *(3 pkt.)* Opisz zwięźle i w sposób ogólny trzy różne metody, które mogą prowadzić do uzyskania mianseryny w postaci czystych izomerów optycznych.

Podany w zadaniu ciąg syntetyczny prowadzi do otrzymania związku **G** *w postaci racemicznej. Badania kliniczne wskazują, że racemat może być stosowany jako lek, gdyż oba enancjomery mają pożądane działanie terapeutyczne, jednak izomer S jest silniejszym antydepresantem od izomeru R.*

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4:

<table>
<tr><td rowspan="2">a.</td><td>A
 
</td><td>B
 
</td><td>C
 
</td></tr>
<tr><td>D
 
</td><td>E
 
</td><td>F
 
</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>G
 
</td><td>c.</td><td colspan="2"> 

lub
 
</td></tr>
<tr><td>d.</td><td colspan="3">1. Utworzenie diastereoizemerycznej soli z chiralnym kwasem końcowego produktu albo produktu pośredniego E i próba wykorzystania różnicy w rozpuszczalności obu soli w wybranym rozpuszczalniku.
2. Chromatografia na chiralnym wypełnieniu kolumny.
3. Synteza stereoselektywna z wykorzystaniem na wybranym etapie syntezy chiralnej substancji pomocniczej, którą można usunąć w dalszym etapie syntezy.</td></tr>
</table>

Punktacja:

a. Za wzory strukturalne związków **A – F** 6 × 2 pkt. = 12 pkt.

b. Za wzór mianseryny (związku **G**) 2 pkt.

za wskazanie centrum stereogenicznego 1 pkt.

c. Za wzór enancjomeru mianseryny o konfiguracji ***S*** 2 pkt.

d. Za ogólny opis trzech metod otrzymywania czystych izomerów optycznych mianseryny 3 pkt.

RAZEM **20 pkt.**